

2009.1

函数 $f(x) = \frac{x - x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为 ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 无穷多个

2009.2

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量, 则 ()

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$

(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

2009.3

设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = x dx + y dy$, 则点 $(0, 0)$ ()

- (A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点
- (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点
- (C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点
- (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点

2009.4

设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx = (\quad)$

(A) $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy$

(B) $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$

(C) $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$

(D) $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$

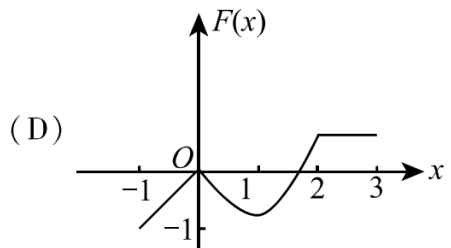
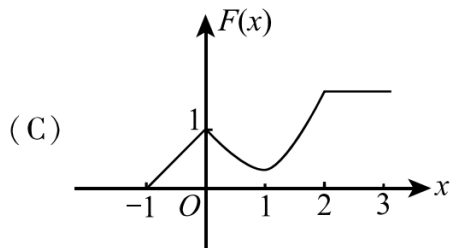
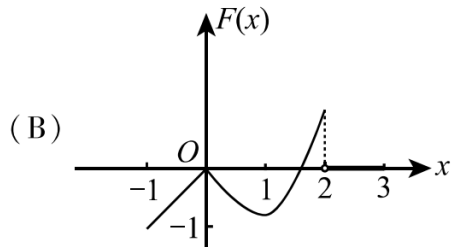
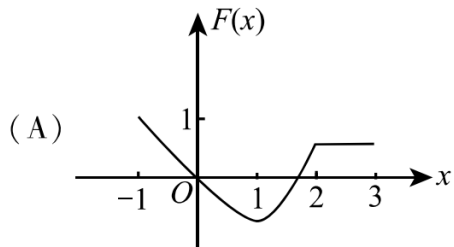
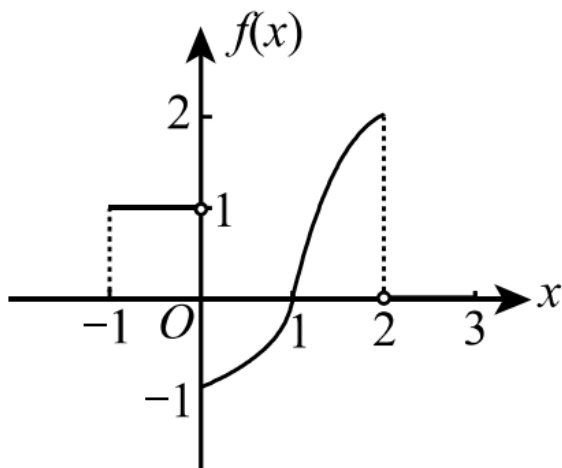
2009.5

若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内 ()

- (A) 有极值点, 无零点
- (B) 无极值点, 有零点
- (C) 有极值点, 有零点
- (D) 无极值点, 无零点

2009.6

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形如图所示, 则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为 ()



2009.7

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 2 阶方阵, $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$ 分别为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的伴随矩阵。若 $|\mathbf{A}| = 2, |\mathbf{B}| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

(A) $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & 3\mathbf{B}^* \\ 2\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & 2\mathbf{B}^* \\ 3\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & 3\mathbf{A}^* \\ 2\mathbf{B}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & 2\mathbf{A}^* \\ 3\mathbf{B}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}$

2009.8

设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$,

则 $Q^T A Q$ 为 ()

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

2009.9

曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} \mathrm{d}u, \\ y = t^2 \ln(2 - t^2) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____.

2009.10

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____.

2009.11

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2009.12

设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2009.13

函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上的最小值为 _____.

2009.14

设 α, β 为 3 维列向量, β^T 为 β 的转置。若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.

2009.15

(本题满分 9 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$.

2009.16

（本题满分 10 分）

计算不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx$ ($x > 0$) .

2009.17

(本题满分 10 分)

设 $z = f(x + y, x - y, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2009.18

(本题满分 10 分)

设非负函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$ 。当曲线 $y = y(x)$ 过原点时，其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成平面区域 D 的面积为 2，求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积。

2009.19

(本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x - y) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

2009.20

(本题满分 12 分)

设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线。当 $-\pi < x < 0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点；当 $0 \leq x < \pi$ 时，函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$ 。求 $y(x)$ 的表达式。

2009.21

(本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$;

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$ 。

2009.22

（本题满分 11 分）

设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

（ I ）求满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2 = \boldsymbol{\xi}_1$ ， $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}_3 = \boldsymbol{\xi}_1$ 的所有向量 $\boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ ；

（ II ）对（ I ）中的任意向量 $\boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ ，证明 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关。

2009.23

（本题满分 11 分）

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

（ I ）求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

（ II ）若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$ ，求 a 的值。